Dicionário de Variáveis — IPDM da Baixada Santista

Projeto IPDM — Ivan, Gustavo e Jorge

27 de outubro de 2026

Localização deste arquivo e papel na Aula 02

```
proj_ivan_gustavo_jorge_IPDM/
 estrutura/
     dicionario/
         dicionario_ipdm_baixada.tex   <- fonte LaTeX
         dicionario_ipdm_baixada.pdf   <- versão compilada
```

Unidade amostral: um par *município-ano* ($n = 54$: 9 municípios $\times$ 6 biênios).
Regra da Aula 02: separar o *tipo estatístico* do *tipo no R*, e nunca tratar código identificador (`cod_ibge`) como quantidade numérica.

Apresentação

Este dicionário descreve as variáveis do conjunto de dados `df_ipdm_baixada_por_municipio.csv`, que reúne os índices sintéticos do Índice Paulista de Desenvolvimento Municipal (IPDM) e indicadores demográficos, educacionais e econômicos para os nove municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista nos anos de 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024 ($n = 54$ observações, 0 valores faltantes).

Dicionário de Variáveis (Padrão da Aula 02)

Tabela 1: Dicionário de variáveis do banco `df_ipdm_baixada_por_municipio`.

Variável	Descrição	Tipo Estatístico	Tipo no R	Domínio	Unidade
`cod_ibge`	Código oficial de 7 dígitos do município (IBGE). **Rótulo, não número** (não entra em médias nem modelos).	Identificador (qualitativa nominal)	`factor` / `character`	9 códigos de 7 dígitos (ex.: 3506359)	—
`municipio`	Nome do município pertencente à Região Metropolitana da Baixada Santista.	Qualitativa nominal	`factor` (9 níveis)	Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente	—
`ano`	Ano de referência da edição bienal do IPDM. Entra como `factor` em modelos de efeitos fixos temporais.	Quantitativa discreta (calendário) / ordinal	`integer` ou `factor`	2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024	Ano

Continua na próxima página...

Variável	Descrição	Tipo Estatístico	Tipo no R	Domínio	Unidade
`riqueza`	Indicador sintético da dimensão Riqueza do IPDM Municipal.	Quantitativa contínua	`numeric` (`double`)	[0,321; 0,575] no recorte ([0; 1] teórico)	Índice $[0, 1]$
`longevidade`	Indicador sintético da dimensão Longevidade do IPDM. **Proibido como preditor** (vazamento: contém Y).	Quantitativa contínua	`numeric` (`double`)	[0,560; 0,756] no recorte ([0; 1] teórico)	Índice $[0, 1]$
`escolaridade`	Indicador sintético da dimensão Escolaridade do IPDM Municipal.	Quantitativa contínua	`numeric` (`double`)	[0,334; 0,602] no recorte ([0; 1] teórico)	Índice $[0, 1]$
`ipdm`	Índice Paulista de Desenvolvimento Municipal (média de Riqueza, Longevidade e Escolaridade). **Proibido como preditor** (contém Y).	Quantitativa contínua	`numeric` (`double`)	[0,442; 0,604] no recorte ([0; 1] teórico)	Índice $[0, 1]$
`mortalidade_60_69`	Taxa de mortalidade da população de 60 a 69 anos. **Variável Resposta (Y) do projeto.**	Quantitativa contínua	`numeric` (`double`)	[13,94; 33,00] (≥ 0)	Óbitos por mil hab.
`distorcao_em`	Percentual de alunos do Ensino Médio com atraso escolar de 2 anos ou mais.	Quantitativa contínua	`numeric` (`double`)	[8,20; 26,80] ($[0, 100]$)	%
`pib_per_capita`	Produto Interno Bruto municipal per capita deflacionado.	Quantitativa contínua	`numeric` (`double`)	[20.064; 270.119] (≥ 0)	R$ (de 2024)

Composição dos Índices Sintéticos e Regras Anti-Vazamento

- **Riqueza:** combina PIB per capita, rendimento médio do emprego formal (RAIS) e consumo residencial de energia elétrica.
- **Longevidade:** combina taxas de mortalidade infantil, perinatal, de 15 a 39 anos e **de 60 a 69 anos**. Por conter diretamente a resposta Y, seu uso como preditor caracteriza **vazamento de dados (circularidade)**.
- **Escolaridade:** combina atendimento escolar (0–3 anos), proficiência no 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e taxa de distorção idade-série no Ensino Médio.
- **IPDM:** média aritmética simples de Riqueza, Longevidade e Escolaridade (IPDM $= \frac{1}{3}(R+L+E)$). Também excluído como preditor por carregar `longevidade`.

Observações Operacionais de Leitura em R

- **Separador e decimal:** o arquivo CSV utiliza ponto e vírgula (`sep = ";"`) e vírgula decimal (`dec = ","`), conforme o padrão brasileiro da Fundação Seade.
- **Faltantes:** todas as 10 colunas possuem 0 valores ausentes (`colSums(is.na(dados)) == 0`).
- **Dependência (não-i.i.d.):** por se tratar de um painel balanceado de 9 municípios acompanhados ao longo de 6 biênios, observações do mesmo município guardam dependência longitudinal.